講義 0：SAP / ERP 背景知識——名詞與觀念建立

> 本講沒有對應練習題，目標是在寫第一行 ABAP 之前，建立整個工作環境的「地圖」：ERP 是什麼、SAP 系統長什麼樣子、團隊裡有哪些角色、ABAP 開發者站在哪個位置。

本講重點

- ERP 與 SAP：公司、產品、版本演進（R/3 → ECC → S/4HANA）
- 三層式架構與 SAP GUI、Client（MANDT）觀念
- 系統 Landscape：DEV / QAS / PRD 與傳輸請求（Transport Request）
- SAP 模組總覽：FI / CO / SD / MM / PP / QM…
- 團隊角色分工：Application Consultant（功能顧問）/ ABAP Developer / Basis
- 標準 vs 客製：為什麼我們寫的東西都是 Z 開頭

1. ERP 是什麼

ERP（Enterprise Resource Planning，企業資源規劃）是把企業的**財務、銷售、採購、生產、庫存、人資**等流程整合在**同一套系統、同一份資料庫**上的軟體。整合的關鍵價值：

- **一筆交易，全流程連動**：業務接單 → 自動影響庫存預留 → 出貨 → 自動拋轉會計分錄。不用各部門各養一套系統再互相對帳。
- **即時、單一事實**：老闆看到的庫存數字跟倉庫看到的是同一筆資料。
- 代價是**流程被系統規範**：ERP 導入不只是裝軟體，更是把公司流程對齊到系統的最佳實務——這就是為什麼需要「顧問」這個行業。

SAP 是全球 ERP 市場的龍頭（德國公司，1972 年成立），大型製造業、傳產、外商幾乎都是 SAP 客戶。台灣常見的其他 ERP：Oracle、鼎新（Workflow ERP / TIPTOP）等；概念相通，但生態與技術完全不同。

2. SAP 產品與版本演進

名稱	年代	重點
R/2	1980s	大型主機（Mainframe）時代
R/3	1992	**三層式架構**成型，SAP 起飛的世代；「R/3」一詞至今仍常被老 SAP 人拿來泛稱 SAP
ECC（ERP Central Component）	2004	R/3 的後繼，目前市面上仍大量存在的版本（ECC 6.0）
S/4HANA	2015	新世代：底層改用 SAP 自家的 **HANA** in-memory 資料庫，介面主推 **Fiori**（網頁式 UI）

要點：

- 不管哪一代，**應用邏輯都是 ABAP 寫的**——你學的技能跨版本通用。ECC 維護（傳統語法為主）與 S/4 專案（新語法、CDS、OOP 比重高）都需要 ABAP 人。
- ECC 主流資料庫過去可以是 Oracle / SQL Server / DB2；S/4HANA **只能**跑 HANA。

- 本課程教的傳統報表技能，對應的主戰場是 ECC 與 S/4 中大量沿用的既有客製程式。

3. 三層式架構與 SAP GUI

SAP 系統分三層，這是理解「程式跑在哪裡」的基礎：

```
使用者端    Presentation Layer   SAP GUI / 瀏覽器(Fiori)
              ↓ 只負責畫面
伺服器      Application Layer    ABAP 程式在這裡執行（可多台 AP Server 分流）
              ↓ Open SQL
資料庫      Database Layer       所有資料集中一套 DB（HANA/Oracle/...）
```

- **SAP GUI** 是安裝在使用者電腦上的用戶端（Client）程式，只負責顯示畫面與收鍵盤滑鼠；你寫的 ABAP 全部在 Application Server 上跑。所以除錯、效能問題都發生在伺服器端，跟使用者的電腦快慢基本無關。
- **交易代碼（Transaction Code, T-code）**：SAP 功能的入口代號，在 GUI 的命令欄輸入。使用者用業務 T-code（如 `VA01` 建立銷售訂單），我們開發者常用的是工具類：

T-code	用途
SE38 / SE80	ABAP 編輯器 / 物件導覽
SE11 / SE16N	資料字典（Data Dictionary）/ 看資料表內容
SE37	Function Module
SM30	維護表格資料（Table Maintenance）
ST22	Dump 分析（程式當掉紀錄）
SM37	背景作業（Job）監控
SPRO	系統組態（Customizing，功能顧問的主戰場）

- 命令欄小技巧：`/n` 結束目前畫面開新 T-code（`/nSE38`）、`/o` 開新視窗（`/oSE38`）。

4. Client（MANDT）觀念

同一套 SAP 系統裡可以劃分多個 **Client**（用 3 碼數字識別，如 130）：登入時要選 Client，各 Client 的**業務資料與大部分設定互相隔離**（資料表第一欄 MANDT 就是它，講義 6 會再遇到）。常見用途：同一套開發機裡，一個 Client 做組態、另一個做單元測試資料。

注意：**程式碼（Repository 物件）是跨 Client 共用的**——你在 130 改的程式，其他 Client 看到的是同一支。資料隔離、程式共用，這是初學最容易混淆的一點。

5. 系統 Landscape 與傳輸請求（Transport Request）

正式環境絕不允許直接改程式。標準配置是三套系統一條龍：

```
DEV（開發機） → QAS（測試/品保機） → PRD（正式機）
   開發、單測        使用者驗收(UAT)        上線使用
```

程式與設定怎麼「搬」過去？靠 **Transport Request（傳輸請求，TR）**：

- 在 DEV 建立/修改物件時，系統要求掛在一個 TR 底下（練習用的 `$TMP` Local Object 除外——它**不會傳輸**，永遠留在本機）。
- 開發完成 → **Release（釋放）** TR → Basis 或自動排程把它 **import** 進 QAS → 測試通過再 import 進 PRD。
- TR 是稽核軌跡：誰、何時、改了什麼、搬去哪，全部有紀錄。
- 團隊紀律（本專案規範）：一個功能一個 TR、不混用；**沒有明確指示不擅自 Release**。

6. SAP 模組總覽

SAP 功能依業務領域切成模組（Module），這些縮寫是 SAP 圈的日常語言，必背：

模組	全名	管什麼
FI	Financial Accounting	財務會計：總帳、應收應付、資產
CO	Controlling	管理會計：成本中心、內部訂單、成本分析
SD	Sales and Distribution	銷售：報價、訂單、出貨、開票
MM	Materials Management	採購與庫存：請購、採購單、收貨、發票校驗
PP	Production Planning	生產計畫：BOM、工單、排程
QM	Quality Management	品質管理：檢驗批、品質通知（本專案 ZDQM 系列即 QM 周邊客製）
PM	Plant Maintenance	廠務/設備維護
WM / EWM	Warehouse Management	倉儲管理（儲位層級）
HCM（HR）	Human Capital Management	人資：組織、薪資、差勤
PS	Project System	專案系統：WBS、專案成本

模組之間高度整合：SD 出貨會動 MM 庫存、拋 FI 分錄、算 CO 成本——所以跨模組的報表需求（也就是你未來的日常）常常要 JOIN 好幾個模組的表。

技術面（非業務模組）則統稱 **BC（Basis Components）/ NetWeaver**：ABAP、資料庫、系統管理都算這個領域。

7. 團隊角色分工

一個 SAP 專案/維運團隊的典型分工——搞清楚「誰負責什麼」，工作時才知道找誰、以及別人來找你要什麼：

角色	俗稱	負責	主要工具
Application Consultant	功能顧問（如 FI 顧問、SD 顧問）	懂業務流程，用 **Customizing（SPRO 組態）** 把標準功能調成客戶要的樣子；寫功能規格（Spec）給開發	SPRO、業務 T-code

角色	俗稱	負責	主要工具
ABAP Developer	開發顧問 / RD（你）	依 Spec 開發客製：報表、介面、增強、表單	SE38/SE80、SE37、除錯器（Debugger）
Basis Consultant	系統管理	系統安裝、效能、帳號權限、TR 搬版、資料庫與作業系統層	SM 系列、STMS
Key User / End User	使用者	提需求、做 UAT 驗收	業務 T-code

日常協作長這樣：使用者提需求 → 功能顧問評估「標準功能能不能設定出來」→ 不能才開規格給 ABAP 開發客製 → 開發完成、顧問與使用者測試 → Basis 搬版上線。

給 ABAP 開發者的兩個提醒：

- **看得懂 Spec 的模組語言**是戰力的一半：顧問說「撈 MB51 那些資料」「BSEG 太大不要直接查」，你要接得住——模組知識會隨案子累積，第 6 節的表先混個臉熟。
- 客製類型有個常見縮寫 **RICEF**：Report（報表）、Interface（介面）、Conversion（轉檔）、Enhancement（增強）、Form（表單）。本課程主攻 R，其餘在實務中逐步接觸。

8. 標準 vs 客製：Z 命名空間

- **標準物件**：SAP 原廠交付的程式與資料表。原則上**不可直接修改**（升級會被覆蓋、失去原廠支援），要擴充只能走 SAP 預留的縫隙：Enhancement Point、BAdI、User-Exit（進階課題，先知道名詞）。
- **客製物件**：客戶自行開發的，一律以 **Z 或 Y 開頭**命名（SAP 保留給客戶的命名空間）——這就是課程裡所有程式都叫 `ZR_...`、資料表叫 `ZDQM...` 的原因。
- 判讀技巧：看到 Z/Y 開頭 → 這是自家寫的，出問題找開發；標準名稱 → 找顧問查設定或 SAP Note（原廠的修正/說明文件，透過 SAP Support Portal 查詢）。

9. 名詞速查表（遇到再回來查）

名詞	意思
NetWeaver / ABAP Platform	SAP 的技術平台層，ABAP 執行環境的正式名稱
Customizing / Configuration	功能顧問在 SPRO 做的組態設定（不寫程式的客製）
IMG	Implementation Guide，SPRO 打開的那棵設定樹
Dump（Short Dump）	ABAP 程式執行期錯誤（Runtime Error）中止，紀錄在 ST22
Background Job	排程在背景跑的程式（SM36 排、SM37 看）
BAPI	標準提供的業務 API（本質是 RFC-enabled Function Module）
RFC	Remote Function Call，跨系統呼叫 FM 的協定
IDoc	SAP 系統間/對外的標準電子文件格式（介面常用）
SAP Note	原廠發布的修正與知識文件，有編號可查
Fiori	S/4 世代的網頁式使用者介面

名詞	意思
CDS View	S/4 世代定義在資料庫層的 view（進階課題）
ADT / Eclipse	新一代 ABAP 開發工具（Eclipse 外掛），與 SE80 並存

10. 課後任務（無程式作業）

1. 登入訓練系統，練習 `/n`、`/o` 切換 T-code；用 ST22 看看系統裡別人的 dump 長什麼樣。
2. 把第 6 節模組表抄一遍，找自家公司（或案子）實際用到哪些模組、各模組的顧問是誰。
3. 想一個你熟悉的業務流程（例如採購到付款），對照說出它經過哪些模組。

> 下一講（lec00a）動手準備環境：安裝 SAP GUI、登入系統、導覽 ABAP Workbench。